

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Rafael Vieira de Carvalho

Divisão de nós em uma max-tree

Atualização dinâmica de max-trees sob transformações anti-extensivas locais

Orientador: Prof. Dr. Ronaldo F. Hashimoto
Coorientador: Prof. Dr. Wonder A. L. Alves

**São Paulo
2026**

1 Resumo

2 Introdução e Justificativas

- ~~Motivação para o que queremos estudar~~
 - Explicar o que é morfologia matemática
 - Histórico de EDs utilizadas no passado para morfologia matemática
 - Explicar sobre component trees
 - Explicar hipóteses necessárias para construção de component tree
 - Explicar para que component tree é utilizada
 - Explicar por que é bastante utilizada [34, 26, 10, 27]
- ~~O que é o problema da reconstrução~~
- Qual é o estado da arte "merge"
- Qual a lacuna que pretende-se pesquisar "split"
- explicar como está dividido esse documento

A morfologia matemática é uma subárea do processamento de imagens e da visão computacional que tem como objetivo estudar e desenvolver transformações aplicadas a imagens, tendo como principal arcabouço teórico a teoria dos conjuntos [8]. Conforme sugere o próprio termo *morfologia*, essa área busca analisar e extrair informações relacionadas às características geométricas dos objetos presentes nas imagens, como forma, tamanho e estrutura.

Nessa busca pelo desenvolvimento de transformações, o uso de estrutura de dados, para representar e aplicar transformações em imagens, é extremamente necessário. Exemplos de estruturas são: quad-trees [15, 3], binary partition tree [11], watershed tree [7]

A *component tree* [12] é uma das estruturas utilizadas para representar imagens. A ideia fundamental por trás dessa estrutura consiste em representar uma imagem a partir da ordenação de seu conjunto de pixels e de suas componentes conexas. Para isso, é necessário definir o conceito de componente conexa em uma imagem [10, 9] e, de forma mais geral, estabelecer como uma imagem pode ser representada por meio de um grafo [8].

A representação de uma imagem como um grafo é realizada de forma direta, na qual os vértices correspondem aos pixels da imagem, enquanto as arestas são definidas de acordo com um determinado modelo de conectividade [10].

Conforme dito anteriormente, uma das premissas para a construção da *component tree* é a ordenação do conjunto de pixels. Existem duas formas de ordenar os pixels: de maneira ascendente ou de maneira descendente. Essas duas formas dão origem a duas estruturas de dados duais, a *max tree* cuja ordenação é ascendente, ou seja, a relação de ordenação dos pixels se dá pelo operador $\leq$ entre os níveis de cinza. E a *min tree* cuja ordenação é descendente, ou seja, a relação de ordenações dos pixels se dá pelo operador $\geq$ entre os níveis de cinza.

A *component tree* originalmente foi desenhada para realizar operações conexas com o propósito de resolver tarefas de filtragem e segmentação [13, 14]. Para realizar tais tarefas a operação mais comum utilizada é o corte, que pode consistir na remoção de alguns nós baseado na otimização de algum critério ou na remoção de alguns nós baseado nos atributos contidos nesses nós.

Tal estrutura é amplamente utilizada devido ao seu baixo custo computacional de construção. Segundo [6], uma imagem com n pixels pode ter sua *component tree* construída em tempo $O(n \log n)$. Além dessa característica, a *component tree* permite extrair informações morfológicas relevantes das imagens. Por esse motivo, essa estrutura tem sido empregada em abordagens de aprendizado profundo para a extração de características, conforme apresentado em [1, 2, 5].

Nesse contexto, uma dificuldade encontrada na utilização de *component trees* é a atualização dessa estrutura quando a imagem sofre alguma alteração. Isto é, quando a imagem sofre alguma alteração não existe nenhum algoritmo para atualizar *component tree* de modo a representar a imagem transformada. Dessa forma, nesse caso de uso se faz necessário reconstruir a árvore novamente para cada mudança que ocorre na imagem.

Em [4] os autores propõem a operação de *merge* (mescla) de nós para resolver parcialmente o problema de atualização. Como apontado também em [4] o problema dual, *split*/divisão, também precisa ser resolvido para poder-se atualizar completamente a árvore.

Sob esse contexto, esse projeto de pesquisa pretende contribuir com essa lacuna na literatura. Para simplificar, assim como [4] trata apenas de *max tree*, esse projeto tratará também apenas desse tipo de estrutura.

Este documento está organizado da seguinte forma. Na Seção 3, será apresentada a pergunta de pesquisa, bem como as perguntas auxiliares que a orientam. Para isso, serão introduzidas algumas das notações, propriedades e definições apresentadas em [4]. Na Seção 4, serão descritos os métodos que serão empregados para alcançar os objetivos propostos, bem como os procedimentos adotados para garantir a reprodutibilidade da pesquisa. Na Seção 5, será apresentado o planejamento das atividades e a priorização das etapas a serem executadas, de modo a assegurar o desenvolvimento adequado da pesquisa. Por fim, na Seção 6, serão discutidos os possíveis riscos associados à pesquisa e propostas estratégias de mitigação e alternativas para os casos em que o planejamento originalmente estabelecido não produza os resultados esperados.

3 Objetivos

- Construir arcabouço teórico
- **Objetivo Geral:** Declarar de forma direta o que pretende-se entregar
- **Objetivo Específico:** Mapear os passos concretos necessários para alcançar o objetivo geral (fundamentação matemática, algoritmo, suporte a atributos, demonstrações de corretude/complexidade).

4 Metodologia

Tópicos para a construção de metodologia

- Construção do arcabouço teórico para elaborar o algoritmo
- Demonstrações do arcabouço teórico
- Elaboração do algoritmo
- Demonstração de corretude do algoritmo
- Análise da complexidade computacional do algoritmo
- Implementação do algoritmo
- Elaboração de métricas para o teste do algoritmo

- Teste do algoritmo em algum dataset (a ser definido)
- Teste utilizando o rebuild
- Comparação entre rebuild e split

5 Plano de trabalho e cronograma

6 Mitigação de Riscos

Referências

- [1] Wonder A.L. Alves, Charles F. Gobber, Dennis J. Silva, Alexandre Morimitsu, Ronaldo F. Hashimoto, and Beatriz Marcotegui. Image segmentation based on ultimate levelings: From attribute filters to machine learning strategies. *Pattern Recognition Letters*, 133:264–271, May 2020.
- [2] D. L. Farfan Cabrera, N. Gogin, D. Morland, B. Naegel, D. Papathanassiou, and N. Passat. Segmentation of Axillary and Supraclavicular Tumoral Lymph Nodes in PET/CT: A Hybrid CNN/Component-Tree Approach. In *2020 25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR)*, pages 6672–6679, Milan, Italy, January 2021. IEEE.
- [3] Gregory M. Hunter and Kenneth Steiglitz. Operations on Images Using Quad Trees. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, PAMI-1(2):145–153, April 1979.
- [4] Wonder Alexandre Luz Alves, Nicolas Passat, Dennis J. Silva, Alexandre Morimitsu, and Ronaldo F. Hashimoto. Component Tree: Update Rather than Rebuild. *Journal of Mathematical Imaging and Vision*, 68(5):61, August 2026.
- [5] Cyril Meyer, Étienne Baudrier, Patrick Schultz, and Benoît Naegel. Combining Max-Tree and CNN for Segmentation of Cellular FIB-SEM Images. In Bertrand Kerautret, Miguel Colom, Adrien Krähenbühl, Daniel Lopresti, Pascal Monasse, and Benjamin Perret, editors, *Reproducible Research in Pattern Recognition*, volume 14068, pages 77–90. Springer Nature Switzerland, Cham, 2023.

- [6] L. Najman and M. Couprie. Building the Component Tree in Quasi-Linear Time. *IEEE Transactions on Image Processing*, 15(11):3531–3539, November 2006.
- [7] L. Najman and M. Schmitt. Geodesic saliency of watershed contours and hierarchical segmentation. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 18(12):1163–1173, December 1996.
- [8] Laurent Najman and Jean Cousty. A graph-based mathematical morphology reader. *Pattern Recognition Letters*, 47:3–17, October 2014.
- [9] Benjamin Perret. Inf-structuring Functions: A Unifying Theory of Connections and Connected Operators. *Journal of Mathematical Imaging and Vision*, 51(1):171–194, January 2015.
- [10] Azriel Rosenfeld. Connectivity in Digital Pictures. *Journal of the ACM*, 17(1):146–160, January 1970.
- [11] P. Salembier and L. Garrido. Binary partition tree as an efficient representation for image processing, segmentation, and information retrieval. *IEEE Transactions on Image Processing*, 9(4):561–576, April 2000.
- [12] P. Salembier, A. Oliveras, and L. Garrido. Antiextensive connected operators for image and sequence processing. *IEEE Transactions on Image Processing*, 7(4):555–570, April 1998.
- [13] P. Salembier and J. Serra. Flat zones filtering, connected operators, and filters by reconstruction. *IEEE Transactions on Image Processing*, 4(8):1153–1160, August 1995.
- [14] Philippe Salembier and Michael Wilkinson. Connected operators. *IEEE Signal Processing Magazine*, 26(6):136–157, November 2009.
- [15] S. Tanimoto and T. Pavlidis. A hierarchical data structure for picture processing. *Computer Graphics and Image Processing*, 4(2):104–119, June 1975.